

สามเหลี่ยม

Triangles — ชนิด, ความเท่ากันทุกประการ, ความคล้าย, ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม (Types of Triangles)
- 2 ความเท่ากันทุกประการ (Congruence)
- 3 ความคล้าย (Similarity)
- 4 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagorean Theorem)
- 5 สามเหลี่ยมมุมฉากพิเศษ (Special Right Triangles)
- 6 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- มุม — ชนิดของมุม, มุมประกอบ, มุมตรงข้าม, มุมในเส้นขนาน
- สมการ — การแก้สมการเชิงเส้น, การแยกตัวประกอบ
- เลขยกกำลัง — a^2 , $\sqrt{a}$

สามเหลี่ยมคืออะไร?

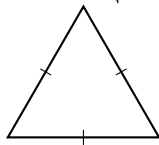
รูปหลายเหลี่ยมที่มี 3 ด้าน 3 มุม — เป็นรูปพื้นฐานที่สุดในเรขาคณิต สามเหลี่ยมทุกชนิดมีผลรวมมุมภายใน = 180°

ชนิดของรูปสามเหลี่ยม (Types of Triangles)

จำแนกตามด้าน

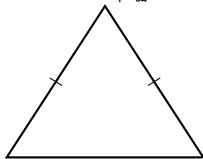
ด้านเท่า (Equilateral)

3 ด้านเท่ากัน, 3 มุม $= 60^\circ$



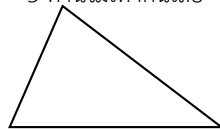
หน้าจั่ว (Isosceles)

2 ด้านเท่ากัน, มุมฐานเท่ากัน



ด้านไม่เท่า (Scalene)

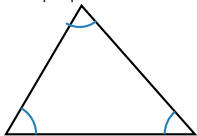
3 ด้านไม่เท่ากันเลย



จำแนกตามมุม

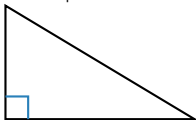
มุมแหลม (Acute)

ทุกมุม $< 90^\circ$



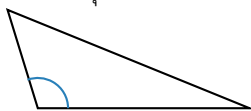
มุมฉาก (Right)

1 มุม $= 90^\circ$



มุมป้าน (Obtuse)

1 มุม $> 90^\circ$



ความเท่ากันทุกประการ (Congruence)

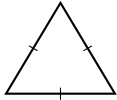
สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ

นิยาม

สามเหลี่ยมสองรูป **เท่ากันทุกประการ** ($\cong$) ก็ต่อเมื่อ มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน — ด้านเท่ากันและมุมเท่ากัน

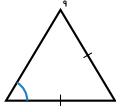
SSS

3 ด้านเท่ากัน



SAS

2 ด้าน + มุมระหว่าง



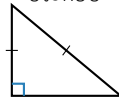
ASA

2 มุม + ด้านระหว่าง



RHS

มุมฉาก+ด้านตรงข้าม+ด้านประกอบ

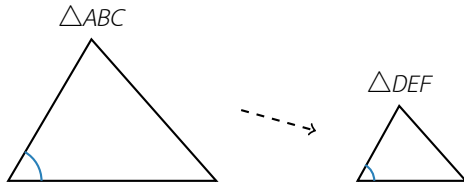


ความคล้าย (Similarity)

สามเหลี่ยมคล้ายกัน

นิยาม

สามเหลี่ยมสองรูป **คล้ายกัน** ($\sim$) ก็ต่อเมื่อ มีรูปร่างเหมือนกัน แต่อาจมีขนาดต่างกัน



- มุมทั้ง 3 เท่ากัน
- อัตราส่วนด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากัน

เงื่อนไขความคล้าย

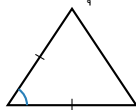
AAA

3 มุมเท่ากัน = คล้ายกัน



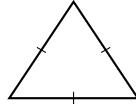
SAS (ratio)

2 ด้านได้สัดส่วน + มุมระหว่างเท่ากัน



SSS (ratio)

อัตราส่วน 3 ด้านเท่ากัน



ตัวอย่าง: ความคล้าย

โจทย์

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 6$, $BC = 8$, $DE = 3$ จงหา EF

วิธีทำ

อัตราส่วน: $\frac{AB}{DE} = \frac{6}{3} = 2$

ดังนั้น $\frac{BC}{EF} = 2 \Rightarrow \frac{8}{EF} = 2 \Rightarrow EF = 4$

การนำไปใช้

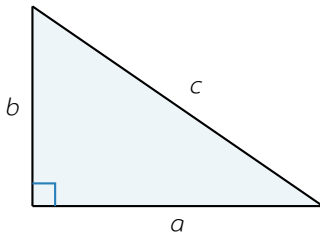
ความคล้ายใช้ในการวัดความสูงของสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง เช่น ความสูงของตึกโดยใช้เงา

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagorean Theorem)

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบท

ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก $c^2 = a^2 + b^2$



ตัวอย่าง

$$a = 3, b = 4 \rightarrow c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทกลับ

ถ้า $c^2 = a^2 + b^2$ แล้วสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก (c คือด้านยาวสุด)

ตัวอย่าง: ด้าน 5 12 13

$$13^2 = 169, \quad 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

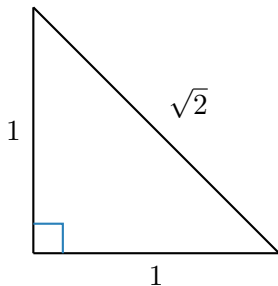
$13^2 = 5^2 + 12^2 \rightarrow$ เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก!

เลขพีทาโกรัส

ชุดที่พบบ่อย: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (8, 15, 17), (9, 12, 15)

สามเหลี่ยมมุมฉากพิเศษ (Special Right Triangles)

สามเหลี่ยม $45^\circ-45^\circ-90^\circ$



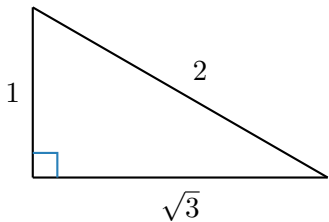
อัตราส่วน

ด้าน : ด้าน : ด้านตรงข้ามมุมฉาก

$$1 : 1 : \sqrt{2}$$

คูณด้วย k : $k : k : k\sqrt{2}$

สามเหลี่ยม 30° - 60° - 90°



อัตราส่วน

30° ตรงข้าม 1

60° ตรงข้าม $\sqrt{3}$

90° ตรงข้าม 2 คูณด้วย k : $k : k\sqrt{3} : 2k$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ชนิด: ด้านเท่า/หน้าจั่ว/ด้านไม่เท่า, เหลี่ยม/ฉาก/ป้าน
- ❷ ความเท่ากันทุกประการ ($\cong$): SSS, SAS, ASA, RHS
- ❸ ความคล้าย ($\sim$): AAA, SAS (ratio), SSS (ratio)
- ❹ พีทาโกรัส: $c^2 = a^2 + b^2$ — บทกลับใช้ทดสอบสามเหลี่ยมมุมฉาก
- ❺ สามเหลี่ยมพิเศษ: 45° - 45° - 90° ($1 : 1 : \sqrt{2}$), 30° - 60° - 90° ($1 : \sqrt{3} : 2$)

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**